

Ebene Figuren

Eigenschaften nutzen statt nur abzählen

In diesem Heft

- 1 Seiten und Ecken
- 2 Vierecke an Eigenschaften erkennen
- 3 Spiegelachsen denken
- 4 Dreiecke sortieren
- 5 Kreis: Radius und Durchmesser

Lesen · Nachmachen · Selbst probieren

Danach warten zehn Aufgaben und alle Lösungen.

Seiten und Ecken

Der Trick

Bei einem Vieleck ist die Zahl der Seiten genauso groß wie die Zahl der Ecken.

So geht's

Der Name verrät oft die Zahl.

Sechseck: 6 Seiten und 6 Ecken.

Beispiel

Achteck

8 Seiten

8 Ecken

Jetzt du

1. Zehneck: Seiten

.....

2. Fünfeck: Ecken

.....

Vierecke an Eigenschaften erkennen

Der Trick

Frage nach rechten Winkeln, gleich langen und parallelen Seiten.

So geht's

1 Quadrat: 4 gleiche Seiten, 4 rechte Winkel.

2 Rechteck: 4 rechte Winkel.

3 Raute: 4 gleiche Seiten.

Beispiel

Vier gleiche Seiten

und vier rechte Winkel

= **Quadrat**

Jetzt du

1. Vier rechte Winkel

.....

2. Genau ein Paar paralleler Seiten

.....

Spiegelachsen denken

Der Trick

Stelle dir vor, du faltest die Figur. Beide Hälften müssen genau aufeinanderliegen.

So geht's

- 1 Quadrat: 4 Spiegelachsen.
- 2 Rechteck ohne Quadrat: 2.
- 3 Gleichseitiges Dreieck: 3.

Beispiel

Ungleichseitiges Dreieck
keine passende Faltung

0 Spiegelachsen

Jetzt du

1. Raute ohne Quadrat

.....

2. gleichschenkliges Dreieck

.....

Dreiecke sortieren

Der Trick

Achte auf gleiche Seiten und auf rechte Winkel.

So geht's

- 1 3 gleiche Seiten: gleichseitig.
- 2 2 gleiche Seiten: gleichschenkelig.
- 3 1 rechter Winkel: rechtwinklig.

Beispiel

Rechtwinkliges Dreieck

längste Seite: Hypotenuse

Jetzt du

1. Drei gleich lange Seiten

.....

2. Zwei gleich lange Seiten

.....

Kreis: Radius und Durchmesser

Der Trick

Der Radius geht vom Mittelpunkt zum Rand. Der Durchmesser geht durch den Mittelpunkt von Rand zu Rand.

So geht's

Der Durchmesser besteht aus zwei Radien.

Durchmesser = $2 \cdot \text{Radius}$.

Beispiel

Radius 4 cm

Durchmesser 8 cm

Jetzt du

1. Radius 6 cm: Durchmesser

.....

2. Durchmesser 10 cm: Radius

.....

Zehn Aufgaben

Nutze den Trick, der am besten zur Aufgabe passt.

1

Wie viele Seiten hat ein Achteck?

2

Wie heißt ein Vieleck mit 6 Seiten?

3

Wie viele Spiegelachsen hat ein Quadrat?

4

Wie heißt ein Viereck mit vier rechten Winkeln?

5

Wie heißt ein Dreieck mit drei gleich langen Seiten?

6

Wie viele Spiegelachsen hat ein gleichschenkliges Dreieck?

7

Wie heißt die Strecke vom Kreismittelpunkt zum Rand?

8

Wie viele Ecken hat ein Zehneck?

9

Radius 7 cm: Wie groß ist der Durchmesser?

10

Wie heißt die längste Seite im rechtwinkligen Dreieck?

Lösungen

Die kleinen Aufgaben

Trick 1: 1: 10 · 2: 5

Trick 2: 1: Rechteck · 2: Trapez

Trick 3: 1: 2 · 2: 1

Trick 4: 1: gleichseitiges Dreieck · 2: gleichschenkliges Dreieck

Trick 5: 1: 12 cm · 2: 5 cm

Die zehn Übungsaufgaben

1. 8

6. 1

2. Sechseck

7. Radius

3. 4

8. 10

4. Rechteck

9. 14 cm

5. gleichseitiges Dreieck

10. Hypotenuse